2.1 Introducción

Este es Lab 2: Obteniendo ayuda. Mediante la realización de esta práctica de laboratorio, los estudiantes aprenderán cómo obtener ayuda acerca de los comandos y encontrar archivos.

En este laboratorio llevarás a cabo las siguientes tareas:

- Utilizar varios sistemas de ayuda para obtener ayuda para los comandos.
- Aprender a localizar los comandos.

2.2 Obtención de ayuda

En esta tarea explorarás cómo obtener ayuda. Saber qué hay que hacer cuando te encuentres atascado o cuando no puedas recordar cómo funciona un comando te va resultar muy útil.

Además de las búsquedas en Internet, el sistema operativo Linux proporciona una variedad de técnicas para aprender más acerca de un comando o una función determinada. Conocer estas diferentes técnicas te permitirá encontrar más fácilmente y rápidamente la respuesta que necesitas.

2.2.1 Paso 1

Ejecuta comandos en el shell bash escribiendo el comando y luego presionando la tecla **Entrar**. Por ejemplo, introduce el siguiente comando para mostrar la fecha de hoy:

```
date
```

El resultado debería ser similar a la siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ date
Tue Jan 19 17:27:20 UTC 2016
sysadmin@localhost:~$
```

2.2.2 Paso 2

Para obtener más información acerca de los comandos, accede a la página manual para el comando con el comando `man`. Por ejemplo, ejecuta el siguiente comando para obtener más información sobre el comando `date`:

```
man date
```

```
sysadmin@localhost:~$ man date
```

El resultado debe ser similar al siguiente:

```
DATE(1)                          User Commands
DATE(1)
```

```
NAME
date - print or set the system date and time

SINOPSIS
date [OPTION]... [+FORMAT]
date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

DESCRIPTION
       Display the current time in the given FORMAT, or set the system da
te.

-d, --date=STRING
display time described by STRING, not `now'
-f, --file=DATEFILE
like --date once for each line of DATEFILE

-r, --reference=FILE
display the last modification time of FILE

-R, --rfc-2822
output  date  and time in RFC 2822 format.  Example: Mon, 07 Aug
 Manual page date(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Nota: Los documentos que se muestran con el comando `man` se denominan "Páginas Man". Si el comando `man` puede encontrar la página del manual para el argumento proporcionado, luego se mostrará la página del manual mediante un comando de llamado `less`. La siguiente tabla describe las teclas útiles que se pueden utilizar con el comando `less` para controlar la salida de la pantalla:

Tecla	Propósito
H o **h**	Mostrar la ayuda
Q o **q**	Salir de la ayuda o la página del manual

Tecla	Propósito
Barra espaciadora o **F** o **Página abajo**	Mover una pantalla hacia delante
b o **Página arriba**	Mover una pantalla hacia atrás
Entrar o **flecha hacia abajo**	Bajar una línea
Flecha hacia arriba	Mover una línea hacia arriba
/ *seguido por el texto buscado*	Empieza a buscar hacia adelante
? *seguido por el texto buscado*	Empieza a buscar hacia atrás
n	Ir al siguiente texto que coincida con la búsqueda
N	Mover al texto coincidente anterior

2.2.3 Paso 3

Escriba la letra **h** para ver una lista de los comandos de movimiento. Después de leer los comandos de movimiento, escribe la letra **q** para volver al documento.

```
SUMMARY OF LESS COMMANDS


    Commands marked with * may be preceded by a number, N.
Notes in parentheses indicate the behavior if N is given.
    A key preceded by a caret indicates the Ctrl key; thus ^K is ctrl-K.


h  H                 Display this help.
q  :q  Q  :Q  ZZ     Exit.
 ---------------------------------------------------------------------------


MOVING


e  ^E  j  ^N  CR  *  Forward  one line   (or N lines).
y  ^Y  k  ^K  ^P  *  Backward one line   (or N lines).
f  ^F  ^V  SPACE  *  Forward  one window (or N lines).
b  ^B  ESC-v      *  Backward one window (or N lines).
z                 *  Forward  one window (and set window to N).
w                 *  Backward one window (and set window to N).
ESC-SPACE         *  Forward  one window, but don't stop at end-of-file.
d  ^D             *  Forward  one half-window (and set half-window to N)
u  ^U             *  Backward one half-window (and set half-window to N)
ESC-)  RightArrow *  Left  one half screen width (or N positions).
HELP -- Press RETURN for more, or q when done
```

Ten en cuenta que las páginas del manual podrían ser un poco misteriosas para ti ahora, pero a medida que vayas aprendiendo más sobre Linux, verás que son un recurso muy valioso.

2.2.4 Paso 4

Las búsquedas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas y no se "envuelven" alrededor de la parte inferior a la superior, o viceversa. Inicia una búsqueda hacia adelante de la palabra "file" escribiendo:

```
/file
```

Ten en cuenta que lo que estás escribiendo aparecerá en la parte inferior izquierda de la pantalla.

```
       -r, --reference=FILE
              display the last modification time of FILE


       -R, --rfc-2822
                output  date  and time in RFC 2822 format.  Example: Mon, 07 Aug
/file
```

2.2.5 Paso 5

Observa que el texto que coincida con el de la búsqueda será resaltado. Puedes avanzar a la siguiente coincidencia presionando n. Intenta también moverte hacia atrás a través de las coincidencias presionando **N**:

```
-f, --file=DATEFILE
like --date once for each line of DATEFILE

-r, --reference=FILE
display the last modification time of FILE

-R, --rfc-2822
output  date  and time in RFC 2822 format.  Example: Mon, 07 Aug
2006 12:34:56 -0600

--rfc-3339=TIMESPEC
output date and time in RFC 3339 format.  TIMESPEC=`date', `sec-
onds',  or  `ns'  for  date and time to the indicated precision.
Date and time  components  are  separated  by  a  single  space:
2006-08-07 12:34:56-06:00

-s, --set=STRING
set time described by STRING

-u, --utc, --universal
print or set Coordinated Universal Time

--help display this help and exit
Manual page date(1) line 18/204 24% (press h for help or q to quit)
```

2.2.6 Paso 6

Utiliza los comandos de movimiento descritos anteriormente (como el uso de la **barra espaciadora** para avanzar una pantalla) para leer la página del manual para el comando `date`. Cuando hayas terminado la lectura, introduce **q** para salir de la página del manual.

2.2.7 Paso 7

En algunos casos es posible que no recuerdes el nombre exacto del comando. En estos casos puedes utilizar la opción `-k` del comando `man` y proporcionar un argumento de *palabra clave*. Por ejemplo, ejecuta el siguiente comando para mostrar un resumen de todas las páginas del manual que tienen la palabra clave "password" ("contraseña" en español) en la descripción:

```
man -k password
```

```
sysadmin@localhost:~$ man -k password
chage (1)            - change user password expiry information
chgpasswd (8)        - update group passwords in batch mode
chpasswd (8)         - update passwords in batch mode
cpgr (8)             - copy with locking the given file to the password o
r gr...
cppw (8)             - copy with locking the given file to the password o
r gr...
expiry (1)           - check and enforce password expiration policy
login.defs (5)       - shadow password suite configuration
pam_pwhistory (8)    - PAM module to remember last passwords
pam_unix (8)         - Module for traditional password authentication
passwd (1)           - change user password
passwd (1ssl)        - compute password hashes
passwd (5)           - the password file
pwck (8)             - verify integrity of password files
pwconv (8)           - convert to and from shadow passwords and groups
shadow (5)           - shadowed password file
shadowconfig (8)     - toggle shadow passwords on and off
unix_chkpwd (8)      - Helper binary that verifies the password of the cu
rren...
unix_update (8)      - Helper binary that updates the password of a given
user
vipw (8)             - edit the password, group, shadow-password or shado
w-gr...
```

```
sysadmin@localhost:~$
```

La opción `-k` del comando `man` producirá a menudo una gran cantidad de salida. Aprenderás una técnica en un laboratorio más tarde para limitar bien esta salida o permitir que te puedas desplazar fácilmente a través de los datos. Por ahora, sólo tienes utiliza la barra de desplazamiento en el lado derecho de la ventana de la terminal para moverte en la pantalla hacia arriba y hacia abajo según sea necesario.

2.2.8 Paso 8

Ten en cuenta que el comando `apropos` es otra manera de ver los resúmenes de las páginas del manual con una palabra clave. Escribe el siguiente comando:

```
apropos password
```

```
sysadmin@localhost:~$ apropos password
chage (1)            - change user password expiry information
chgpasswd (8)        - update group passwords in batch mode
chpasswd (8)         - update passwords in batch mode
cpgr (8)             - copy with locking the given file to the password o
r gr...
cppw (8)             - copy with locking the given file to the password o
r gr...
expiry (1)           - check and enforce password expiration policy
login.defs (5)       - shadow password suite configuration
pam_pwhistory (8)    - PAM module to remember last passwords
pam_unix (8)         - Module for traditional password authentication
passwd (1)           - change user password
passwd (1ssl)        - compute password hashes
passwd (5)           - the password file
pwck (8)             - verify integrity of password files
pwconv (8)           - convert to and from shadow passwords and groups
shadow (5)           - shadowed password file
shadowconfig (8)     - toggle shadow passwords on and off
unix_chkpwd (8)      - Helper binary that verifies the password of the cu
rren...
unix_update (8)      - Helper binary that updates the password of a given
user
vipw (8)             - edit the password, group, shadow-password or shado
w-gr...
sysadmin@localhost:~$
```

Nota: No hay diferencia entre el comando `man-k` y el comando `apropos`.

2.2.9 Paso 9

A menudo hay múltiples páginas de manual con el mismo nombre. Por ejemplo, el comando anterior mostró tres páginas para `passwd`. Ejecuta el siguiente comando para acceder a las páginas del manual para la palabra `passwd`:

```
man -f passwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ man -f passwd
passwd (5)           - the password file
passwd (1)           - change user password
passwd (1ssl)        - compute password hashes
sysadmin@localhost:~$
```

El hecho de que haya diferentes páginas del manual para el mismo "nombre" es confuso para muchos usuarios novatos de Linux. Las páginas manual no son sólo para los comandos de Linux, sino también para los archivos del sistema y otras "características" del sistema operativo. Además, en algunos casos habrá dos comandos con el mismo nombre, como en el ejemplo proporcionado anteriormente.

Las diferentes páginas man se distinguen por "secciones". Por defecto, hay nueve secciones de las páginas man:

- Programas ejecutables o comandos del shell
- Llamadas del sistema (funciones proporcionados por el kernel)
- Llamadas de la librería (funciones dentro de las librerías de los programas)
- Archivos especiales (generalmente se encuentran en `/dev`)
- Formatos de archivo y convenciones, por ejemplo `/etc/passwd`
- Juegos
- Otros (incluyendo paquetes macro y convenciones), por ejemplo, `man(7)`>, `groff(7)`
- Comandos de administración de sistema (generalmente sólo para el root)
- Rutinas del kernel [No estándar]

Al escribir un comando como `man passwd`, se busca la primera sección y, si se encuentra una coincidencia, se muestra la página de man. El comando `man -f passwd` que ejecutaste anteriormente muestra que hay una página man sección 1 para passwd: `passwd (1)`. Como resultado, es la que se muestra de forma predeterminada.

2.2.10 Paso 10

Para visualizar una sección diferente de la página man, proporciona el número de la sección como el primer argumento del comando `man`. Por ejemplo, ejecuta el siguiente comando:

```
man 5 passwd
```

```
PASSWD(5)                File Formats and Conversions                PASS
WD(5)
```

```
NAME
       passwd - the password file

DESCRIPTION
       /etc/passwd contains one line for each user account, with seven fi
elds
delimited by colons (":"). These fields are:

o   login name

o   optional encrypted password

o   numerical user ID

o   numerical group ID

o   user name or comment field

o   user home directory

o   optional user command interpreter

Manual page passwd(5) line 1 (press h for help or q to quit)
```

2.2.11 Paso 11

En lugar de usar `man -f` para mostrar todas las secciones de la página manual para el nombre, también puedes utilizar el comando `whatis`:

```
whatis passwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ whatis passwd
passwd (5)           - the password file
passwd (1)           - change user password
passwd (1ssl)        - compute password hashes
sysadmin@localhost:~$
```

Nota: No hay diferencia entre el comando `man -f` y el comando **whatis**.

2.2.12 Paso 12

Casi todas las funciones del sistema (comandos, archivos de sistema, etc.) tienen páginas man. Algunas de estas características también tienen una característica más avanzada llamada páginas *info*. Por ejemplo, ejecuta el siguiente comando:

```
info date
```

```
File: coreutils.info,  Node: date invocation,  Next: arch invocation,  Up
: Syst\
em context


21.1 `date': Print or set system date and time
==============================================


Synopses:


     date [OPTION]... [+FORMAT]
     date [-u|--utc|--universal] [ MMDDhhmm[[CC]YY][.ss] ]


   Invoking `date' with no FORMAT argument is equivalent to invoking it
with a default format that depends on the `LC_TIME' locale category.
In the default C locale, this format is `'+%a %b %e %H:%M:%S %Z %Y''',
so the output looks like `Thu Mar  3 13:47:51 PST 2005'.


   Normally, `date' uses the time zone rules indicated by the `TZ'
environment variable, or the system default rules if `TZ' is not set.
*Note Specifying the Time Zone with `TZ': (libc)TZ Variable.


   If given an argument that starts with a `+', `date' prints the
current date and time (or the date and time specified by the `--date'
--zz-Info: (coreutils.info.gz)date invocation, 41 lines --Top------------
-------
Welcome to Info version 4.13. Type h for help, m for menu item.
```

Para muchos usuarios novatos de Linux las páginas `info` son más fáciles de leer. A menudo se escriben más bien como "lecciones" mientras que las páginas `man` se escriben simplemente como documentación.

2.2.13 Paso 13

Mientras vas observando la página `info` del paso anterior, escribe la letra **h** para ver una lista de los comandos de movimiento. Ten en cuenta que son diferentes de los comandos de movimiento utilizados en las páginas man. Después de leer los comandos de movimiento, escribe la letra **l** (L minúscula) para volver a la visualización del documento.

2.2.14 Paso 14

Utiliza los comandos de movimiento para leer la página de información para el comando `date`. Cuando hayas terminado, coloca tu cursor en cualquier lugar de la línea `*Examples of date::` y presiona la tecla **Entrar** . Verás un nuevo documento que muestra los ejemplos de `date`.

2.2.15 Paso 15

Introduce la tecla **l** para volver a la pantalla anterior. Cuando haya terminado la lectura, introduce **q** para salir de la página de información.

2.2.16 Paso 16

Otra forma de obtener ayuda es mediante el uso de la opción `--help` de un comando. La mayoría de los comandos te permiten pasar un argumento de `--help` para visualizar el uso del comando básico:

```
date --help
```

```
sysadmin@localhost:~$ date --help
Usage: date [OPTION]... [+FORMAT]
or:  date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]
Display the current time in the given FORMAT, or set the system date.

  -d, --date=STRING         display time described by STRING, not `now'
  -f, --file=DATEFILE       like --date once for each line of DATEFILE
  -r, --reference=FILE      display the last modification time of FILE
-R, --rfc-2822            output date and time in RFC 2822 format.
Example: Mon, 07 Aug 2006 12:34:56 -0600
--rfc-3339=TIMESPEC   output date and time in RFC 3339 format.
TIMESPEC=`date', `seconds', or `ns' for
date and time to the indicated precision.
Date and time components are separated by
a single space: 2006-08-07 12:34:56-06:00
-s, --set=STRING          set time described by STRING
```

```
-u, --utc, --universal    print or set Coordinated Universal Time
--help     display this help and exit
      --version  output version information and exit
```

2.2.17 Paso 17

Algunas características del sistema también tienen documentos de ayuda más detallados ubicados en la estructura del directorio `/usr/share/doc`. Ejecuta el siguiente comando para ver el contenido de este documento:

```
ls /usr/share/doc
```

```
sysadmin@localhost:~$ ls /usr/share/doc
adduser              libdrm2              libx11-data
apt                  libedit2             libxau6
ascii                libelf1              libxcb1
base-files           libffi6              libxdmcp6
base-passwd          libgcc1              libxext6
bash                 libgcrypt11          libxml2
bind9                libgdbm3             libxmuu1
bind9-host           libgeoip1            locales
bind9utils           libgettextpo0        login
bsdmainutils         libglib2.0-0         logrotate
bsdutils             libgnutls26          lsb-base
busybox-initramfs    libgomp1             makedev
bzip2                libgpg-error0        man-db
ca-certificates      libgpm2              mawk
coreutils            libgssapi-krb5-2     mc
cpio                 libgssapi3-heimdal   mc-data
cron                 libhcrypto4-heimdal  mime-support
curl                 libheimbase1-heimdal mlocate
dash                 libheimntlm0-heimdal module-init-tools
```

Cabe destacar que en casi todos los casos, las páginas man y páginas de información te proporcionarán la información que necesites. Sin embargo, si necesitas una información más en profundidad (algo que los administradores de sistemas a veces necesitan), entonces puedes encontrar esta información en los archivos que se encuentran en el directorio `/usr/share/doc`.

2.3 Búsqueda de archivos

En esta tarea, vamos a explorar cómo buscar un archivo en el sistema. Esto resulta útil en situaciones en las que no se puede encontrar un archivo en el sistema, ya sea uno que hayas creado o uno que estuviera creado por otra persona.

2.3.1 Paso 1

Una manera fácil de buscar un archivo es utilizar el comando `locate`. Por ejemplo, se puede encontrar la ubicación del archivo `crontab` ejecutando el siguiente comando:

```
locate crontab
```

```
sysadmin@localhost:~$ locate crontab
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
/usr/share/doc/cron/examples/crontab2english.pl
/usr/share/man/man1/crontab.1.gz
/usr/share/man/man5/crontab.2.gz
sysadmin@localhost:~$
```

2.3.2 Paso 2

Ten en cuenta que la salida del ejemplo anterior incluye los archivos que tienen `crontab` como parte de su nombre. Para buscar los archivos que simplemente se nombran `crontab`, utiliza el siguiente comando:

```
locate -b "\crontab"
```

```
sysadmin@localhost:~$ locate -b "\crontab"
/etc/crontab
/usr/bin/crontab
sysadmin@localhost:~$
```

Nota: El comando `locate` hace uso de una base de datos que tradicionalmente se actualiza una vez por día (normalmente a medianoche). Esta base de datos contiene una lista de todos los archivos que estaban en el sistema cuando la base de datos fue actualizada por última vez.

Como resultado, los archivos que creaste hoy normalmente no los vas a poder buscar con el comando `locate`. Si tienes acceso al sistema como usuario root (con la cuenta del administrador de sistema), puedes actualizar manualmente este archivo ejecutando el comando `updatedb`. Los usuarios regulares no pueden actualizar el archivo de base de datos.

Otra posible solución a la búsqueda de archivos "nuevos" es hacer uso del comando `find`. Este comando busca en el sistema de archivos en vivo en lugar de una base de datos estática. El comando `find` no es parte de los objetivos de Linux Essentials para esta práctica

de laboratorio, por lo que sólo se menciona aquí. Ejecuta `man find` si quieres explorar este comando por tu cuenta o espera hasta que llegues al laboratorio que explora el comando `find`.

2.3.3 Paso 3

Es posible que sólo quieras encontrar donde se encuentra un comando (o sus páginas man). Esto se puede lograr con el comando `whereis`:

```
whereis passwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ whereis passwd

passwd: /usr/bin/passwd /etc/passwd /usr/share/man/man1/passwd.1.gz /usr/
share/man/man1/passwd.1ssl.gz /usr/share/man/man5/passwd.2.gz

sysadmin@localhost:~$
```

El comando `whereis` sólo busca los comandos y las páginas man, no solamente cualquier archivo.

Recuerda que hay más de una página man `passwd` en el sistema. Es por esto ves varios nombres del archivo y varias páginas man (los archivos que terminan en `.gz` son páginas man) cuando ejecutas el comando anterior.

Guía de Laboratorio 3 – LINUX

3.1 Introducción

Este es Lab 3: El listado de los Archivos y Directorios. Mediante la realización de esta práctica de laboratorio, los estudiantes aprenderán a navegar en y gestionar los archivos y los directorios.

En este laboratorio llevarás a cabo las siguientes tareas:

- Listar los Archivos y los Directorios
- Copiar, mover y eliminar los archivos y los directorios

3.2 Los Archivos y los Directorios

En esta tarea explorarás los conceptos de los archivos y directorios.

En un sistema operativo Linux, los datos se almacenan en los *archivos* y los archivos se almacenan en los *directorios*. Puede que estés acostumbrado al *término carpetas* para referirte a los directorios.

En realidad, los directorios son archivos también; los datos que contienen son los nombres de los archivos que han sido introducidos en ellos, junto con el número de inode (un número identificador único asignado a cada archivo) para saber dónde existen los datos de ese archivo en el disco.

Como un usuario de Linux, tendrás que saber cómo manipular estos archivos y directorios, incluyendo cómo listar los archivos en un directorio, copiar, borrar y mover los archivos.

Advertencia: Los nombres de los archivos y directorios en Linux distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Esto significa que un archivo nombrado `ABC` no es lo mismo que un archivo llamado `abc`.

3.2.1 Paso 1

Escribe el siguiente comando para imprimir el directorio *de trabajo*:

```
pwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

El *directorio de trabajo* es el directorio "en" el que la ventana de la terminal se encuentra actualmente. Esto también se llama *el directorio actual*. Esto será importante para cuando estés ejecutando los comandos futuros, ya que se comportan de manera diferente dependiendo en cuál directorio te encuentras.

La salida del comando `pwd` (`/home/sysadmin` en el ejemplo anterior) se llama *path*(«ruta» en español). La primera barra representa el directorio raíz, el nivel superior de la estructura de directorios.

En la salida anterior, `home` es un directorio bajo el directorio raíz y `sysadmin` es un directorio bajo el directorio `home`.

Cuando abres una ventana de la terminal por primera vez, estas ubicado en tu directorio home. A este directorio tienes acceso completo y otros usuarios normalmente no tienen ese acceso por defecto. Para ver la ruta de acceso al directorio home, puedes ejecutar el siguiente comando para ver el valor de la variable `HOME`:

```
echo $HOME
```

```
sysadmin@localhost:~$ echo $HOME
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

3.2.2 Paso 2

Puedes utilizar el comando `cd` con el *path* a un directorio para cambiar el directorio actual. Escribe el siguiente comando para que el directorio raíz sea tu directorio de trabajo actual y verificarlo con el comando `pwd`:

```
cd /
pwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ cd /
sysadmin@localhost:/$ pwd
/
sysadmin@localhost:/$
```

3.2.3 Paso 3

Para regresar a tu directorio home, el comando cd se puede ejecutar sin una ruta. Regresa a tu directorio home y verifica escribiendo los siguientes comandos:

```
cd
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/$ cd
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Observa el cambio en el *prompt*. El tilde ~ representa el directorio home. Esta parte del prompt te dirá en qué directorio te encuentras actualmente.

3.2.4 Paso 4

El comando `cd` puede ser introducido con una ruta de acceso a un directorio especificado como un *argumento*. Ejecuta el comando `cd` con el directorio `/home` como argumento escribiendo lo siguiente:

```
cd /home
pwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ cd /home
sysadmin@localhost:/home$ pwd
/home
sysadmin@localhost:/home$
```

Cuando la ruta que se proporciona como un argumento al comando `cd` inicia con la barra diagonal `/`, se conoce como una «ruta absoluta». Las rutas absolutas son siempre las rutas completas desde el directorio raíz hasta un sub-directorio o archivo.

3.2.5 Paso 5

Regresa a tu directorio home utilizando el comando `cd` con el tilde ~ como argumento:

```
cd ~
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/home$ cd ~
sysadmin@localhost:~$ pwd
/home/sysadmin
sysadmin@localhost:~$
```

Cuando la ruta que se proporciona como un argumento para el comando `cd` inicia con un tilde ~ , la terminal expande el carácter al directorio home de un usuario con una cuenta en el sistema.

Si bien no hay otros caracteres o se pone una barra inclinada después del tilde, entonces se expandirá en el directorio home **del usuario activo en ese momento** en el shell.

Si un nombre de usuario sigue inmediatamente el tilde, entonces el shell expande el tilde y nombre de usuario al directorio home de ese nombre de usuario. Por ejemplo, `~ bob` se expande a `/home/bob`.

Las rutas que comienzan con un tilde se consideran rutas absolutas porque después de que el shell expande la ruta del tilde, se forma una ruta absoluta.

3.2.6 Paso 6

Utiliza el siguiente comando `echo` para visualizar algunos otros ejemplos del uso del tilde como parte de la ruta:

```
echo  ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody
```

```
sysadmin@localhost:~$ echo ~ ~sysadmin ~root ~mail ~nobody
/home/sysadmin /home/sysadmin /root /var/mail /nonexistent
sysadmin@localhost:~$
```

3.2.7 Paso 7

Intenta cambiar al directorio home del usuario root escribiendo el siguiente comando:

```
cd ~root
```

```
sysadmin@localhost:~$ cd ~root
-bash: cd: /root: Permission denied
sysadmin@localhost:~$
```

Observa el mensaje de error; éste indica que el shell ha intentado ejecutar `cd`con `/root` como un argumento y fracasó debido al permiso denegado. Aprenderás más acerca de los archivos y permisos de directorio en otro laboratorio más adelante.

3.2.8 Paso 8

Usando una ruta absoluta, pasa al directorio `/usr/bin` y visualiza el directorio de trabajo mediante el uso de los siguientes comandos:

```
cd /usr/bin
pwd
```

```
sysadmin@localhost:~$ cd /usr/bin
sysadmin@localhost:/usr/bin$ pwd
/usr/bin
sysadmin@localhost:/usr/bin$
```

3.2.9 Paso 9

Utiliza una ruta absoluta para cambiar al directorio `/usr` y visualiza el directorio de trabajo utilizando de los siguientes comandos:

```
cd /usr
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/usr/bin$ cd /usr
sysadmin@localhost:/usr$ pwd
/usr
sysadmin@localhost:/usr$
```

3.2.10 Paso 10

Utiliza una ruta absoluta para cambiar al directorio `/usr/share/doc` y visualiza el directorio de trabajo utilizando de los siguientes comandos:

```
cd /usr/share/doc
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/usr$ cd /usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd
/usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$
```

Nombres de Ruta Absoluta versus Rutas Relativas

Supón que estás en el directorio `/usr/share/doc` y quieres ir al directorio `/usr/share/doc/bash`. Escribir el comando `cd /usr/share/doc/bash` es una tarea bastante laboriosa. En estos casos puedes utilizar los nombres de rutas relativas.

Con las rutas relativas proporcionas las «direcciones» hacia las cuáles te quieres ir desde tu directorio actual. Los siguientes ejemplos ilustrarán el uso de las rutas relativas.

3.2.11 Paso 11

Utiliza una ruta relativa para cambiar al directorio `/usr/share/doc/bash` y visualiza el directorio de trabajo utilizando de los siguientes comandos:

```
cd bash
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd bash
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ pwd
/usr/share/doc/bash
```

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$
```

Nota: Si no hubiera un directorio bash en el directorio actual, el comando anterior fallaría.

3.2.12 Paso 12

Utiliza una ruta relativa para cambiar al directorio por encima del directorio actual:

```
cd ..
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc/bash$ cd ..
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ pwd
/usr/share/doc
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$
```

Los `..` representan un nivel por encima de la ubicación de tu directorio actual.

3.2.13 Paso 13

Utiliza una ruta relativa para cambiar a un nivel hacia arriba desde el directorio actual y luego hacia abajo al directorio `dict` :

```
cd ../dict
pwd
```

```
sysadmin@localhost:/usr/share/doc$ cd ../dict
sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ pwd
/usr/share/dict
sysadmin@localhost:/usr/share/dict$
```

3.3 El listado de los Archivos y Directorios

En esta tarea explorarás cómo listar los archivos y directorios.

3.3.1 Paso 1

Para listar los contenidos del directorio actual, utiliza el comando `ls`:

```
cd
ls
```

El resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:/usr/share/dict$ cd
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$
```

En la salida del comando `ls` anterior, los nombres de los archivo se colocaron en un color azul claro. Esta es una característica que muchas distribuciones de Linux proporcionan de forma automática a través de una característica llamada *alias* (más sobre esta característica en un laboratorio posterior).

El color indica el tipo de elemento. En la siguiente tabla se describen algunos de los colores más comunes:

Color	**Tipo de Archivo**
Negro o blanco	Archivo regular
Azul	Archivo de directorio
Cian	Archivo de enlace simbólico (un archivo que apunta a otro archivo)
Verde	Archivo ejecutable (un programa)

3.3.2 Paso 2

No todos los archivos se muestran por defecto. Hay archivos, llamados archivos ocultos, que no se muestran de forma predeterminada. Para mostrar todos los archivos, incluyendo los archivos ocultos, utiliza la opción `-a` para el comando `ls`:

```
ls -a
```

```
sysadmin@localhost:~$ ls -a
.              .bashrc    .selected_editor  Downloads  Public
..             .cache     Desktop           Music      Templates
.bash_logout   .profile   Documents         Pictures   Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Los archivos ocultos comienzan con un punto (un carácter de punto). Normalmente, estos archivos y directorios a menudo están ocultos porque no son archivos que normalmente quieres ver.

Por ejemplo, el archivo `.bashrc` que se muestra en el ejemplo anterior contiene la información de configuración para el `bash` shell. Es un archivo que normalmente no necesitas ver.

En todos los directorios existen dos «dot files» («archivos de punto» en español) importantes: `.` (representa el directorio actual) y `..` (representa el directorio por encima del directorio actual).

3.3.3 Paso 3

Por sí mismo, el comando `ls` solamente proporcionó los nombres de los archivos y directorios dentro del directorio especificado (o actual). Ejecuta el siguiente comando para ver cómo la opción `-l` proporciona más información acerca de un archivo:

```
ls -l /etc/hosts
```

El resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -l /etc/hosts
-rw-r--r-- 1 root root 150 Jan 22 15:18 /etc/hosts
sysadmin@localhost:~$
```

Por lo tanto, ¿qué significa todo esto acerca de la salida adicional? La siguiente tabla ofrece un desglose breve de lo que cada parte de la salida de `ls -l` significa:

–	El primer carácter, un – en el ejemplo anterior, indica el tipo de "archivo". El carácter – se usa para un archivo simple, mientras que una d se utiliza para un directorio.

`rw-r--r--`	Representa los permisos del archivo. Los permisos se analizan en un laboratorio posterior.
`1`	Representa lo que se denomina un recuento de vínculo físico (explicado más adelante).
`root`	El usuario propietario del archivo.
`root`	El grupo propietario del archivo.
`150`	El tamaño del archivo en bytes.
`Jan 22 15:18`	La fecha/hora en que la el archivo fue modificado por última vez.

3.3.4 Paso 4

A veces no sólo quiere ver el contenido de un directorio, sino también el contenido de los subdirectorios. Para este fin puedes utilizar la opción `-R`:

```
ls -R /etc/udev
```

```
sysadmin@localhost:~$ ls -R /etc/udev
/etc/udev:
rules.d  udev.conf


/etc/udev/rules.d:
70-persistent-cd.rules  README
sysadmin@localhost:~$
```

La opción `-R` significa «recursivo». Se mostrarán todos los archivos del directorio `/etc/udev`, así como todos los archivos en cada subdirectorio, en este caso el subdirectorio `rules.d`.

Ten cuidado con la opción `-R`. ¡Algunos directorios son muy, muy grandes!

3.3.5 Paso 5

Puedes utilizar *globbing* en archivos (comodines) para limitar los archivos o directorios que veas. Por ejemplo, el carácter * puede igualar "cero o más caracteres" en un nombre de

archivo. Ejecuta el siguiente comando para mostrar sólo los archivos que comienzan con la letra `s` en el directorio `/etc` :

```
ls -d /etc/s*
```

El resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/s*
/etc/securetty  /etc/sgml     /etc/shells  /etc/ssl        /etc/sysctl.co
nf
/etc/security   /etc/shadow   /etc/skel    /etc/sudoers    /etc/sysctl.d
/etc/services   /etc/shadow-  /etc/ssh     /etc/sudoers.d  /etc/systemd
sysadmin@localhost:~$
```

Ten en cuenta que la opción `-d` evita que los archivos de los subdirectorios se muestren. Siempre se debe utilizar con el comando `ls` cuando utilizas el globbing en archivos.

3.3.6 Paso 6

El carácter `?` se puede utilizar para coincidir exactamente con 1 carácter en un nombre de archivo. Ejecuta el siguiente comando para mostrar todos los archivos del directorio `/etc` que tienen exactamente cuatro caracteres:

```
ls -d /etc/????
```

El resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/????
/etc/bind  /etc/init  /etc/motd  /etc/perl  /etc/skel
/etc/dpkg  /etc/ldap  /etc/mtab  /etc/sgml  /etc/udev
sysadmin@localhost:~$
```

3.3.7 Paso 7

Utilizando los corchetes `[ ]` puedes especificar un solo carácter para coincidir a partir de un conjunto de caracteres. Ejecuta el siguiente comando para mostrar todos los archivos en el directorio `/etc` que comienzan con las letras `a`, `b`, `c` o `d`:

```
ls -d /etc/[abcd]*
```

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls -d /etc/[abcd]*
/etc/adduser.conf            /etc/blkid.conf            /etc/cron.weekly
/etc/adjtime                 /etc/blkid.tab             /etc/crontab
/etc/alternatives            /etc/ca-certificates       /etc/dbus-1
/etc/apparmor.d              /etc/ca-certificates.conf  /etc/debconf.conf
/etc/apt                     /etc/calendar              /etc/debian_versi
on
/etc/bash.bashrc             /etc/cron.d                /etc/default
/etc/bash_completion.d       /etc/cron.daily            /etc/deluser.conf
/etc/bind                    /etc/cron.hourly           /etc/depmod.d
/etc/bindresvport.blacklist  /etc/cron.monthly          /etc/dpkg
sysadmin@localhost:~$
```

3.4 Copiar, Mover y Renombrar los Archivos y Directorios

En esta tarea, vas a copiar, mover y eliminar los archivos y directorios.

3.4.1 Paso 1

Haz una copia del archivo `/etc/hosts` y colócalo en el directorio actual. Ahora lista los contenidos del directorio actual antes y después de realizar la copia:

```
ls
cp /etc/hosts hosts
ls
```

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
```

```
sysadmin@localhost:~$ cp /etc/hosts hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Observa cómo el segundo comando `ls` visualiza una copia del archivo `hosts` .

3.4.2 Paso 2

A continuación vas a eliminar el archivo, y luego copiarlo de nuevo, pero haz que el sistema te diga lo que se está haciendo. Lo puedes lograr usando la opción `-v` o `--verbose` . Introduce los siguientes comandos:

```
rm hosts
ls
cp -v /etc/hosts hosts
ls
```

Ten en cuenta que el comando `rm` se utiliza para borrar un archivo. Más información sobre este comando se proporciona más adelante en este laboratorio.

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ rm hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cp -v /etc/hosts hosts
`/etc/hosts' -> `hosts'
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Ten en cuenta el modificador `-v` muestra el origen y el destino al ejecutar el comando `cp`.

3.4.3 Paso 3

Introduce los siguientes comandos para copiar el archivo `/etc/hosts`utilizando el punto `.` para indicar el directorio actual como destino:

```
rm hosts
ls
cp -v /etc/hosts .
ls
```

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ rm hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cp -v /etc/hosts .
`/etc/hosts' -> `hosts'
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  hosts
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$
```

El punto `.` es un carácter útil para decir "el directorio actual". Se puede utilizar con todos los comandos de Linux, no sólo el comando `cp`.

3.4.4 Paso 4

Introduce los siguientes comandos para copiar desde el directorio de origen y preservar los atributos del archivo utilizando la opción `-p`:

```
rm hosts
ls
cd /etc
ls -l hosts
cp -p hosts /home/sysadmin
cd
ls -l hosts
```

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ rm hosts
```

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cd /etc
sysadmin@localhost:/etc$ ls -l hosts
-rw-r--r-- 1 root root 150 Jan 22 15:18 hosts
sysadmin@localhost:/etc$ cp -p hosts /home/sysadmin
sysadmin@localhost:/etc$ cd
sysadmin@localhost:~$ ls -l hosts
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 15:18 hosts
sysadmin@localhost:~$
```

Observa que los modos de fecha y permisos quedaron preservados. Ten en cuenta que la fecha y hora en la salida anterior son las mismas tanto para el archivo original y como la copia `(Jan 22 15:18)` en el ejemplo proporcionado anteriormente. Tu resultado puede ser distinto.

3.4.5 Paso 5

Introduce los siguientes comandos para copiar utilizando un nombre de destino diferente:

```
rm  hosts
cp -p /etc/hosts ~
cp hosts newname
ls -l hosts newname
rm hosts newname
```

```
sysadmin@localhost:~$ rm hosts
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$ cp -p /etc/hosts ~
sysadmin@localhost:~$ cp hosts newname
sysadmin@localhost:~$ ls -l hosts newname
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 15:18 hosts
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 150 Jan 22 16:29 newname
sysadmin@localhost:~$ rm hosts newname
sysadmin@localhost:~$
```

La primera copia con la opción `-p` conserva la fecha y la hora originales. Recuerda que el tilde ~ representa el directorio home (`/home/sysadmin`).

La segunda copia especifica un nombre de archivo diferente (`newname`) como destino. Debido a que esta copia fue emitida sin la opción `-p`, el sistema utiliza la fecha y hora actuales para el destino, por lo tanto, no se conservó la hora y fecha original del archivo de origen `/etc/hosts`.

Por último, ten en cuenta que puedes eliminar más de un archivo a la vez, como se muestra en el último comando `rm`.

3.4.6 Paso 6

Para copiar todos los archivos en un directorio utiliza la opción `-R`. Para esta tarea, copiarás el directorio `/etc/udev` y mostrarás el contenido del directorio copiado:

```
mkdir Myetc
cp -R /etc/udev Myetc
ls -l Myetc
ls -lR Myetc
```

```
sysadmin@localhost:~$ mkdir Myetc
sysadmin@localhost:~$ cp -R /etc/udev Myetc
sysadmin@localhost:~$ ls -l Myetc
total 0
drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 32 Jan 22 16:35 udev
sysadmin@localhost:~$ ls -lR Myetc
Myetc:
total 0
drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin 32 Jan 22 16:35 udev

Myetc/udev:
total 4
drwxr-xr-x 1 sysadmin sysadmin  56 Jan 22 16:35 rules.d
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 218 Jan 22 16:35 udev.conf

Myetc/udev/rules.d:
total 8
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin  306 Jan 22 16:35 70-persistent-cd.rules
-rw-r--r-- 1 sysadmin sysadmin 1157 Jan 22 16:35 README
sysadmin@localhost:~$
```

3.4.7 Paso 7

Para eliminar un directorio utiliza la opción `-r` con el comando `rm`:

```
ls
rm -r Myetc
ls
```

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Myetc     Public     Videos
Documents  Music      Pictures  Templates
sysadmin@localhost:~$ rm -r Myetc
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  Music  Pictures  Public  Templates  Videos
sysadmin@localhost:~$
```

Ten en cuenta que el comando `rmdir` también se puede utilizar para eliminar los directorios, pero sólo si el directorio está vacío (si no contiene archivos).

También ten en cuenta la opción `-r`. Esta opción elimina los directorios y sus contenidos de forma recursiva.

3.4.8 Paso 8

Mover un archivo es análogo a un «cortar y pegar». El archivo se «corta» (retira) de la ubicación original y «pega» al destino especificado. Mueve un archivo en el directorio local mediante la ejecución de los siguientes comandos:

```
touch premove
ls
mv premove postmove
ls
rm postmove
```

Comando Linux	Descripción
`touch premove`	Crea un archivo vacío llamado premove

Comando Linux	Descripción
`mv premove postmove`	Este comando "corta" el archivo premove y lo "pega" a un archivo llamado postmove
`rm postmove`	Elimina el archivo postmove

Tu resultado debe ser similar al siguiente:

```
sysadmin@localhost:~$ touch premove
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  premove
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$ mv premove postmove
sysadmin@localhost:~$ ls
Desktop    Downloads  Pictures  Templates  postmove
Documents  Music      Public    Videos
sysadmin@localhost:~$
```